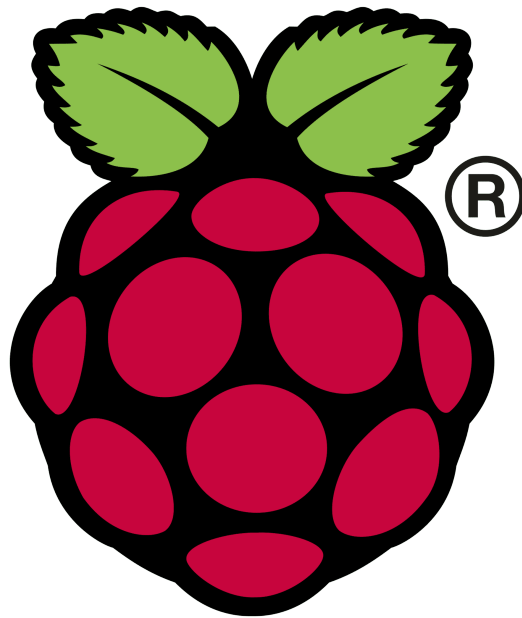


Sistemas Embebidos

Practica 1

Raspberry Pi



Professor: David Reifs

Carlos Sierra

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Índice

1. Ejercicio 1	2
2. Ejercicio 2	2
3. Ejercicio 3	3
4. Ejercicio 4 + 5	3
5. Ejercicio 6	3

1. Ejercicio 1

```

dataplicity@K:/$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.6
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
dataplicity@K:/$ uname -a
Linux K 6.18.50+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.50-1+rpt1 (2026-09-11) aarch64 GNU/Linux

```

Figura 1: Conexión desde dataplicity donde se muestra la versión del SO por consola

2. Ejercicio 2

```

k@K:~$ systemctl status nodered.service
● nodered.service - Node-RED graphical event wiring tool
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nodered.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 12:27:38 CEST; 4 days ago
  Invocation: 3c32e17f2936442782d2e1757fbc4b35
     Docs: http://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi.html
    Main PID: 544 (node-red)
      Tasks: 12 (limit: 499)
         CPU: 11.117s
    CGroup: /system.slice/nodered.service
            └─544 node-red

```

Figura 2: NodeRED instalado y habilitado para arranque automático cada vez que la Raspberry Pi se reinicie

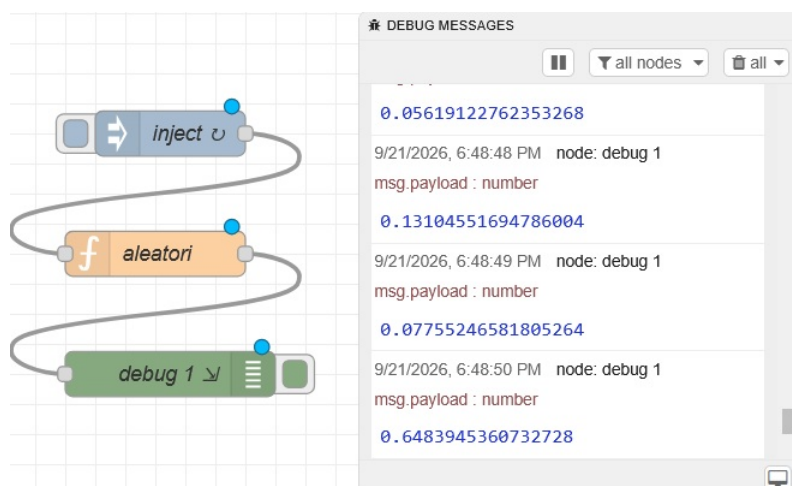


Figura 3: NodeRED flow que genera y imprime un numero aleatorio cada segundo

3. Ejercicio 3

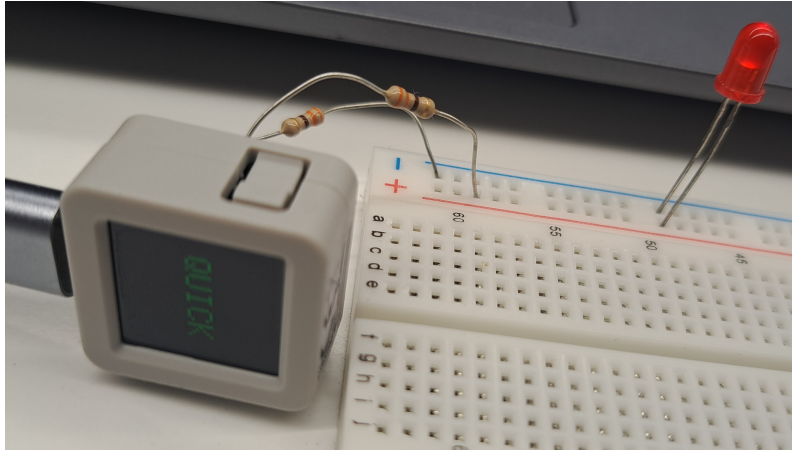


Figura 4: Circuit electric del blinking LED

4. Ejercicio 4 + 5

Si fem que el DHT actualitzi la lectura cada menys de 2 segons, a vegades retorna NaN, sinó, com es veu a figura dessor, no retorna NaN mai.

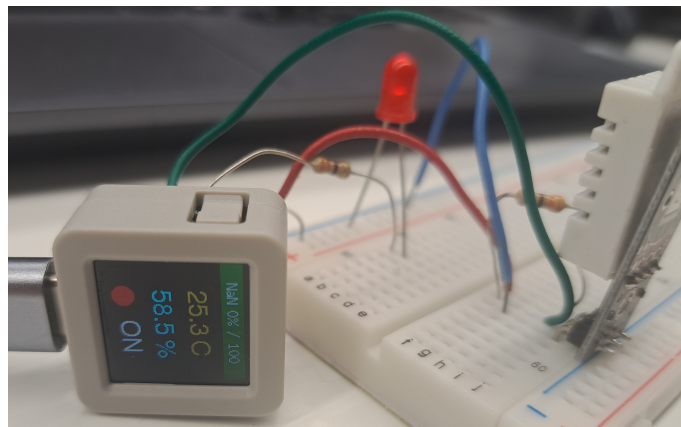


Figura 5: Circuit electric del blinking LED + DHT + Pantalla

5. Ejercicio 6

Repository: https://github.com/isthisnametakenyet/P1_Encastats